

潘承洞、潘承彪《初等数论》第四版：附录三《初等数论的几个应用》习题全解（v024 增量）

逐题核验与中文详解

2026-09-18

v024 当前版本总览：附录三习题 1–9 全闭合

本版严格承接 v023 的

$$823 \text{ formal} + 2469 \text{ variants} = 3292 \text{ complete units.}$$

第四版原始扫描逐页确认：附录三正文 raw 531–542；总《习题》位于 raw 543–544，正式题号恰为 **1–9**；raw 545 已进入附录四。因此本轮 denominator 严格为 9/9。

本轮新增

$$9 \text{ formal} + 27 \text{ variants} = 36 \text{ units,}$$

累计更新为

$832 \text{ formal} + 2496 \text{ variants} = 3328 \text{ complete units.}$

本附录的四个应用分别是：循环赛程序表、万年历、电话电缆铺设、Nim 筹码游戏。下面逐题处理。

1. 排出 6、7、9、10 位运动员的循环赛程序表

1.1 统一方法

书中先把参赛人数统一成偶数。若原人数 N 为奇数，就添一个“虚拟运动员” T ；凡与 T 配对者，本轮轮空。

当 N 为偶数时，第 r 轮 ($1 \leq r \leq N-1$) 的安排可写成：

- 特殊队

$$t_r = \begin{cases} r/2, & r \text{ 偶}, \\ (r+N-1)/2, & r \text{ 奇}, \end{cases}$$

与第 N 队比赛；

- 其余 $1 \leq x \leq N-1$ 的对手 x_r 由

$$x + x_r \equiv r \pmod{N-1}, \quad 1 \leq x_r \leq N-1$$

唯一确定。

这会把每轮所有人恰好分成两两不交的配对，并且任意两人只相遇一次。

1.2 6 人循环赛

共 5 轮:

轮次	对阵
1	(3, 6), (1, 5), (2, 4)
2	(1, 6), (2, 5), (3, 4)
3	(4, 6), (1, 2), (3, 5)
4	(2, 6), (1, 3), (4, 5)
5	(5, 6), (1, 4), (2, 3)

1.3 7 人循环赛

添虚拟第 8 人, 删去所有含 8 的比赛。于是共 7 轮, 每轮 1 人轮空:

轮次	对阵	轮空
1	(1, 7), (2, 6), (3, 5)	4
2	(2, 7), (3, 6), (4, 5)	1
3	(1, 2), (3, 7), (4, 6)	5
4	(1, 3), (4, 7), (5, 6)	2
5	(1, 4), (2, 3), (5, 7)	6
6	(1, 5), (2, 4), (6, 7)	3
7	(1, 6), (2, 5), (3, 4)	7

1.4 9 人循环赛

添虚拟第 10 人, 共 9 轮:

轮次	对阵	轮空
1	(1, 9), (2, 8), (3, 7), (4, 6)	5
2	(2, 9), (3, 8), (4, 7), (5, 6)	1
3	(1, 2), (3, 9), (4, 8), (5, 7)	6
4	(1, 3), (4, 9), (5, 8), (6, 7)	2
5	(1, 4), (2, 3), (5, 9), (6, 8)	7
6	(1, 5), (2, 4), (6, 9), (7, 8)	3
7	(1, 6), (2, 5), (3, 4), (7, 9)	8
8	(1, 7), (2, 6), (3, 5), (8, 9)	4
9	(1, 8), (2, 7), (3, 6), (4, 5)	9

1.5 10 人循环赛

共 9 轮:

轮次	对阵
1	(5, 10), (1, 9), (2, 8), (3, 7), (4, 6)
2	(1, 10), (2, 9), (3, 8), (4, 7), (5, 6)
3	(6, 10), (1, 2), (3, 9), (4, 8), (5, 7)
4	(2, 10), (1, 3), (4, 9), (5, 8), (6, 7)
5	(7, 10), (1, 4), (2, 3), (5, 9), (6, 8)
6	(3, 10), (1, 5), (2, 4), (6, 9), (7, 8)
7	(8, 10), (1, 6), (2, 5), (3, 4), (7, 9)
8	(4, 10), (1, 7), (2, 6), (3, 5), (8, 9)

轮次	对阵
9	$(9, 10), (1, 8), (2, 7), (3, 6), (4, 5)$

自检

- 偶数人数 N 共 $N - 1$ 轮，每轮 $N/2$ 场，总场数 $N(N - 1)/2$;
- 奇数人数 N 共 N 轮，每轮 $(N - 1)/2$ 场，总场数仍为 $N(N - 1)/2$;
- 每一对运动员在表中恰出现一次。

三个变式

1. **4 人循环赛**。解：三轮可取 $(2, 4), (1, 3); (1, 4), (2, 3); (3, 4), (1, 2)$ 。
2. **5 人循环赛**。解：添虚拟第 6 人，按 6 人表删去含 6 的配对，即得 5 轮、每轮一人轮空。
3. **证明偶数 N 至少要 $N - 1$ 轮**。解：每个人必须同另外 $N - 1$ 人各赛一次，而一轮同一人至多参加一场，所以至少 $N - 1$ 轮；上表达到下界。

2. 第 2 轮中第 $1, 2, \dots, N$ 队分别与第 $N, N-1, \dots, 1$ 队比赛

这里 N 按书中统一约定为偶数。

第 2 轮 $r = 2$ 。特殊队为

$$t_2 = 2/2 = 1,$$

所以第 1 队与第 N 队比赛。

对 $2 \leq x \leq N - 1$ ，由

$$x + x_2 \equiv 2 \pmod{N - 1}$$

得

$$x_2 \equiv 2 - x \equiv N + 1 - x \pmod{N - 1}.$$

且 $1 \leq x_2 \leq N - 1$ ，所以

$$x_2 = N + 1 - x.$$

因此

$$2 \leftrightarrow N - 1, 3 \leftrightarrow N - 2, \dots, N - 1 \leftrightarrow 2,$$

再加上 $1 \leftrightarrow N$ 。也就是按队号顺序，第 $1, 2, \dots, N$ 队的对手依次为

$$N, N - 1, \dots, 2, 1.$$

三个变式

1. **第 4 轮特殊队是谁**？解： $t_4 = 2$ ，所以 2 对 N 。
2. **证明第 2 轮配对关于 $(N + 1)/2$ 对称**。解：每一对满足 $x + x_2 = N + 1$ ，特殊对 $(1, N)$ 也满足。
3. **在 $N = 10$ 时写出第 2 轮**。解： $(1, 10), (2, 9), (3, 8), (4, 7), (5, 6)$ 。

3. 第 r 轮中, 第 r 队与哪一队比赛?

设 $1 \leq r \leq N-1$, N 偶数。

若 $r \leq N-2$, 第 r 队不是该轮特殊队。于是对 $x = r$, 公式给出

$$r + x_r \equiv r \pmod{N-1},$$

所以

$$x_r \equiv 0 \pmod{N-1}.$$

在 $1 \leq x_r \leq N-1$ 中唯一解为

$$\boxed{x_r = N-1}.$$

当 $r = N-1$ 时, 因为 $N-1$ 为奇数, 特殊队

$$t_{N-1} = \frac{(N-1) + (N-1)}{2} = N-1,$$

所以第 $N-1$ 队与第 N 队比赛。

因此

$$\boxed{\begin{cases} \text{第 } r \text{ 队对第 } N-1 \text{ 队,} & 1 \leq r \leq N-2, \\ \text{第 } N-1 \text{ 队对第 } N \text{ 队,} & r = N-1. \end{cases}}$$

三个变式

1. 第 r 轮第 N 队的对手是谁? 解: 就是特殊队 t_r 。
2. $N = 10, r = 7$ 时第 7 队的对手? 解: 第 9 队。
3. $N = 10, r = 9$ 时呢? 解: 这是最后一轮, 第 9 队对第 10 队。

4. 1937 年 7 月 7 日是星期几?

书中把星期日到星期六编号为 $0, 1, \dots, 6$, 并把 3 月作为一年中的第 1 月。对实际日期 Y 年 M 月 d 日:

- 若 $M \geq 3$, 取 $N = Y, m = M-2$;
- 若 $M = 1, 2$, 取 $N = Y-1, m = M+10$;
- 再写 $N = 100c + y$, $0 \leq y < 100$ 。

公式为

$$W_D \equiv d + \left\lfloor \frac{13m-1}{5} \right\rfloor + y + \left\lfloor \frac{y}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{c}{4} \right\rfloor - 2c \pmod{7}.$$

对 1937 年 7 月 7 日:

$$N = 1937, \quad m = 5, \quad c = 19, \quad y = 37, \quad d = 7.$$

所以

$$\begin{aligned} W_D &\equiv 7 + \left\lfloor \frac{64}{5} \right\rfloor + 37 + \left\lfloor \frac{37}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{19}{4} \right\rfloor - 38 \\ &= 7 + 12 + 37 + 9 + 4 - 38 \\ &= 31 \equiv 3 \pmod{7}. \end{aligned}$$

星期数 3 对应星期三。因此

1937 年 7 月 7 日是星期三。

三个变式

1. **1991 年 9 月 2 日**。解：代入得 $W = 1$ ，星期一，与书中例子一致。
2. **2000 年 1 月 1 日**。解：应改写为 $N = 1999, m = 11, d = 1$ ，算得 $W = 6$ ，星期六。
3. **为什么 1、2 月要算到上一年？**解：这样闰日 2 月 29 日总落在“年末”，公式中每年的闰年修正可以统一处理。

5. 1945 年 8 月 14 日是星期几？

8 月对应书中月份编号

$$m = 8 - 2 = 6.$$

于是

$$N = 1945, \quad c = 19, \quad y = 45, \quad d = 14.$$

代公式：

$$\begin{aligned} W_D &\equiv 14 + \left\lfloor \frac{13 \cdot 6 - 1}{5} \right\rfloor + 45 + \left\lfloor \frac{45}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{19}{4} \right\rfloor - 38 \\ &= 14 + 15 + 45 + 11 + 4 - 38 \\ &= 51 \equiv 2 \pmod{7}. \end{aligned}$$

星期数 2 是星期二。因此

1945 年 8 月 14 日是星期二。

三个变式

1. **1945 年 8 月 15 日**。解：只比前一天多 1，所以星期三。
2. **同月相差 7 天的两个日期**。解：星期数模 7 相同。
3. **若已知某日星期数，如何快速求下一日？**解：星期数加 1 后模 7。

6. 你和爸爸、妈妈的生日分别是星期几？

这是一道**个人数据题**，没有统一固定数值答案。题目本意是让读者把自己的三个生日代入上一题公式。

设生日为 Y 年 M 月 d 日，按下面步骤即可：

1. 若 $M \geq 3$ ，取 $N = Y, m = M - 2$ ；若 $M \leq 2$ ，取 $N = Y - 1, m = M + 10$ ；
2. 写 $N = 100c + y$ ；
3. 计算

$$W \equiv d + \left\lfloor \frac{13m-1}{5} \right\rfloor + y + \left\lfloor \frac{y}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{c}{4} \right\rfloor - 2c \pmod{7};$$

4. 用

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 = \text{星期日、一、二、三、四、五、六}$$

翻译结果。

由于当前对话没有提供三个人的具体出生日期，本稿不猜测个人信息；把日期代入即可得到唯一答案。

三个变式

1. 求 **2001-01-01**。解：用 $N = 2000, m = 11, d = 1$ ，得星期一。
2. 求 **2012-02-29**。解：用 $N = 2011, m = 12, d = 29$ ，得星期三。
3. 若生日只知道月日，不知道年份，能唯一确定星期吗？解：不能；星期还随年份、闰年位置变化。

7. 计算给定 m 的 $\lambda_0(m)$ ，并找最佳离散指数 s

书中定义：当 $(s, m) = 1$ 时，令

$$n_0(s) = \min\{n \geq 1 : s^n \equiv \pm 1 \pmod{m}\},$$

并定义

$$\lambda_0(m) = \max_{(s, m)=1} n_0(s).$$

同时 Carmichael 指数 $\lambda(m)$ 满足所有单位 s 都有

$$s^{\lambda(m)} \equiv 1 \pmod{m},$$

故总有

$$\lambda_0(m) \leq \lambda(m).$$

本题逐个计算。结果如下：

m	$\lambda(m)$	$\lambda_0(m)$	一个达到最大值的 s	末次关系
16	4	4	3	$3^4 \equiv 1$
17	16	8	3	$3^8 \equiv -1$
19	18	9	2	$2^9 \equiv -1$
22	10	5	7	$7^5 \equiv -1$
25	20	10	2	$2^{10} \equiv -1$
32	8	8	3	$3^8 \equiv 1$
36	6	6	5	$5^6 \equiv 1$

m	$\lambda(m)$	$\lambda_0(m)$	一个达到最大值的 s	末次关系
60	4	4	7	$7^4 \equiv 1$
99	30	30	5	$5^{30} \equiv 1$
100	20	20	3	$3^{20} \equiv 1$

7.1 为什么这些上界正确?

由 Carmichael 函数的素数幂公式和中国剩余定理:

$$\begin{aligned}\lambda(16) &= 4, \lambda(17) = 16, \lambda(19) = 18, \lambda(22) = 10, \lambda(25) = 20, \\ \lambda(32) &= 8, \lambda(36) = \text{lcm}(2, 6) = 6, \\ \lambda(60) &= \text{lcm}(2, 2, 4) = 4, \\ \lambda(99) &= \text{lcm}(6, 10) = 30, \\ \lambda(100) &= \text{lcm}(2, 20) = 20.\end{aligned}$$

对 17, 19, 22, 25, 单位群是偶数阶循环群。若元素阶为 d :

- d 偶时, 群中唯一的二阶元是 -1 , 故 $s^{d/2} \equiv -1$;
- d 奇时, 第一次出现 ± 1 就是 $s^d = 1$ 。

因此所有元素都有 $n_0(s) \leq \lambda(m)/2$, 而表中所列 s 达到这个值, 于是

$$\lambda_0(17) = 8, \lambda_0(19) = 9, \lambda_0(22) = 5, \lambda_0(25) = 10.$$

对其余六个模数, 只要找到一个 s 使 $n_0(s) = \lambda(m)$, 结合总上界 $\lambda_0 \leq \lambda$ 就立刻得到等号。表中 s 正是这样的见证。

7.2 如何自检“没有更早出现 ± 1 ”?

例如 $m = 16, s = 3$:

$$3, 9, 11, 1 \pmod{16},$$

前 3 次都不是 ± 1 , 故 $n_0(3) = 4$ 。

而 $m = 99, s = 5$ 可用分解 $99 = 9 \cdot 11$ 分别研究阶, 再由 CRT 合并; 机器回归也对所有候选单位逐一穷举核验。

三个变式

1. 求 $\lambda_0(11)$ 。解: 单位群循环阶 10, 所以 $\lambda_0(11) = 5$, 例如 $s = 2, 2^5 \equiv -1 \pmod{11}$ 。
2. 求 $\lambda_0(8)$ 。解: $\lambda(8) = 2$, 取 $s = 3$ 有 $3^1 \not\equiv \pm 1, 3^2 \equiv 1$, 故 $\lambda_0(8) = 2$ 。
3. 为什么 $\lambda_0(m)$ 只可能是 $\lambda(m)$ 或 $\lambda(m)/2$ (书下注记)? 解: 从单位群指数和“首次进入子群 $\{\pm 1\}$ ”分析可得; 本题各例也完整体现两种可能。

8. 找出三个 m , 使 $\lambda_0(m) = \lambda(m)$

上一题已经给出许多例子。任选三个即可, 例如

$$m = 16, 32, 36.$$

证明：

- $m = 16$: $\lambda(16) = 4$, 且 $n_0(3) = 4$;
- $m = 32$: $\lambda(32) = 8$, 且 $n_0(3) = 8$;
- $m = 36$: $\lambda(36) = 6$, 且 $n_0(5) = 6$ 。

所以分别有

$$\lambda_0(16) = 4, \quad \lambda_0(32) = 8, \quad \lambda_0(36) = 6.$$

三个变式

1. 再举一个。解: $m = 60$, $\lambda_0(60) = \lambda(60) = 4$ 。
2. 再举一个较大的。解: $m = 99$, 二者都为 30。
3. 举一个不相等的例子。解: $m = 17$, $\lambda_0(17) = 8 = \lambda(17)/2$ 。

9. 判定八个数组是否具有 §4 的性质 P

§4 的性质 P 用二进制描述: 把各堆筹码数写成二进制, 如果每一个二进制位上 **1** 的总数都是偶数, 则称该数组具有性质 P 。

这等价于位异或为零:

$$n_1 \oplus n_2 \oplus \cdots \oplus n_k = 0.$$

逐组计算:

数组	XOR	是否有性质 P
$\{2, 4, 5\}$	3	否
$\{3, 7, 8\}$	12	否
$\{6, 10, 12\}$	0	是
$\{16, 39, 47\}$	24	否
$\{29, 63, 66\}$	96	否
$\{7, 12, 21, 25\}$	7	否
$\{58, 19, 23\}$	62	否
$\{14, 31, 33, 29, 63, 66\}$	80	否

所以八组中只有

$$\{6, 10, 12\}$$

具有性质 P 。

例如

$$6 = 0110_2, \quad 10 = 1010_2, \quad 12 = 1100_2,$$

逐列 1 的个数分别是 2, 2, 2, 0, 全为偶数, 因此 XOR 为 0。

三个变式

1. 判断 $\{3, 5, 6\}$ 。解: $3 \oplus 5 \oplus 6 = 0$, 具有 P ; 这正是正文例子。
 2. 判断 $\{25, 43, 50\}$ 。解: $25 \oplus 43 = 50$, 再异或 50 得 0, 所以具有 P 。
 3. 若当前 **XOR** 非零, 为什么总能一步走到性质 P ? 解: 取 XOR 的最高非零位, 选择在该位为 1 的一堆, 把它减少到 原值 XOR 总 XOR; 最高位会严格下降, 且新总 XOR 变为 0。这就是 Nim 必胜策略的核心。
-

v024 题源审计与下一断点

- raw 531–542: 附录三正文;
- raw 543–544: 总习题 1–9;
- raw 545: 进入附录四《与初等数论有关的 IMO 试题》。

因此

9/9 closed, 832 formal + 2496 variants = 3328 units.

下一严格连续断点:

附录四《与初等数论有关的 IMO 试题》.
